

Cuestionario Tema 1 - Introducción STR

1. ¿Cuál es la definición de Sistema en Tiempo Real?

- a. Es un sistema, del tipo que sea, en el que la validez de la respuesta depende tanto del valor como del instante en el que se produzca.
- b. Es un sistema informático en el que el resultado sólo depende del instante en el que se produce.
- c. Es un sistema que responde antes de un determinado instante de tiempo.
- d. Es un sistema, informático o no, en el que el resultado depende de la precisión temporal en la respuesta.

2. Se tiene un sensor de temperatura analógico basado en un termistor. Tengo una señal de temperatura que quiero captar y que oscila con una frecuencia de 1 KHz. El sistema electrónico que maneja el termistor tiene una señal de reloj de 4 KHz y envía los datos al ordenador central con un bus de datos de 8 MHz.

¿Cuál es el período mínimo que se puede captar de la señal de temperatura que se desea muestrear?

- a. 1 milisegundo
- b. 250 microsegundos
- c. 125 nanosegundos
- d. 2 milisegundos

3. Indique qué tipo de tarea es una que se encarga de activar y desactivar las luces de un árbol de navidad.

- a. Es una tarea eventual
- b. Es una tarea con un deadline asociado a tiempo absoluto
- c. Es una tarea periódica
- d. Es una tarea aperiódica

4. ¿Cuál de los siguientes sistemas no cumple requisitos de Tiempo Real?

- a. Un algoritmo evolutivo que para la ejecución cuando el error entre dos iteraciones es menor a 1 cienmilésima o si el tiempo de ejecución supera las 2 horas.
- b. Un despertador con una alarma a las 8 de la mañana.
- c. Un sistema que activa una alarma cuando el valor de un sensor de temperatura supera un determinado valor con una precisión de 1 milésima de grado.
- d. Un sistema que proporciona siempre la suma de dos sensores de temperatura cada 2 segundos. El resultado debe estar acotado a la centésima de grado.

5. ¿Qué elemento físico es el encargado de activar el control de eventos?
- a. El sistema ejecutivo
 - b. El reloj de tiempo real
 - c. El watchdog timer
 - d. El sistema disparador de eventos
6. ¿Cómo se llama, de manera general, el elemento físico de un Sistema en Tiempo Real que procesa los datos de entrada para producir salidas?
- a. Temporizadores o Timers
 - b. Sistema Disparador de Eventos
 - c. Sistema Ejecutivo
 - d. Deadline
7. Indique el tipo de tarea que sería la detección de paso de clientes en la puerta de un comercio, activado mediante un mecanismo de interrupciones.
- a. Una tarea periódica
 - b. Una tarea eventual
 - c. Una tarea cíclica de frecuencia constante
 - d. Una tarea aperiódica
8. Indique el tipo de tarea que es la que se encarga de gestionar el flujo de paquetes de red en una llamada de videoconferencia.
- a. Es una tarea no crítica
 - b. Es una tarea con un deadline estricto
 - c. Es una tarea crítica
 - d. Es una tarea hard real-time
9. Indique qué tipo de tarea es una que se activa cuando detecta que se está produciendo un cortocircuito o sobretensión en la fuente de alimentación del sistema.
- a. Es una tarea crítica
 - b. Es una tarea con deadline adaptativo
 - c. Es una tarea no crítica
 - d. Es una tarea soft real-time

10. Indique qué tipo de tarea es la que se activa en un coche cuando detecta un pinchazo en el neumático de una rueda.

- a. Una tarea periódica
- b. Una tarea esporádica**
- c. Una tarea repetitiva de alta frecuencia
- d. Una tarea cíclica

11. Indique qué tipo de tarea es una que se encarga de realizar un backup diario de un sistema a un almacenamiento en la nube cada día a las 23h.

- a. Es una tarea eventual
- b. Es una tarea aperiódica
- c. Es una tarea cíclica de frecuencia variable
- d. Es una tarea periódica**

12. ¿Qué elementos componen un Sistema en Tiempo Real?

- a. Deadline, Scheduler, Timer y Sensores.
- b. Nodos de Entrada, Nodos de Salida, Temporizadores y Microprocesadores.
- c. Desde un punto de vista de elementos físicos: Sensores/Actuadores, Sistema Ejecutivo y Sistema Disparador de Eventos.**
- d. Sistema de Entrada/Salida, Sistema Operativo y Aplicaciones de usuario.

13. Se tiene un detector de paso por barrera de infrarrojos. El funcionamiento es que un diodo emite un pulso de luz durante 1 segundo hacia un espejo que está alineado con un fotorreceptor. Si el fotorreceptor detecta luz, activa una señal de salida a 5V. Si el fotorreceptor no detecta luz durante 1 ms, activa la señal de salida a 0V. Cada segundo, el diodo debe desactivarse durante 12 ms para que no se queme. Durante ese período, la señal de salida se pone a 0V. Se dispone de un watchdog-timer programable asociado a un oscilador de 650 Hz para llevar el control del tiempo.

¿Durante cuánto tiempo mínimo deberá tapar un objeto el pulso de luz para que el sistema lo detecte?

- a. 12 milisegundos
- b. 1.54 milisegundos**
- c. 650 Hercios
- d. 1 milisegundo

14. ¿Qué es *deadline*?

- a. El error máximo admisible para el valor de una respuesta.
- b. En el caso de un rango de tiempo, son los límites temporales entre los que se debe proporcionar una respuesta por parte de una tarea.
- c. El instante temporal en el que responde una tarea.
- d. En caso de rangos, la probabilidad de error mínima y máxima que puede proporcionar una tarea para sus valores de respuesta.

15. ¿Qué elemento físico obtiene los datos del entorno?

- a. Los dispositivos
- b. Los temporizadores o timers
- c. Los actuadores
- d. Los sensores

16. Indique qué tipo de tarea sería una que se encargase de activar la grabación de una cámara de alta velocidad cuando se active un sensor de presencia.

- a. Es una tarea con un deadline ligado a tiempo absoluto
- b. Es una tarea aperiódica
- c. Es una tarea periódica
- d. Es una tarea con un deadline estricto

17. Indique qué tipo de tarea es una que se encarga de activar la cuenta atrás de una bomba cuando se detecte un intento de apertura de la carcasa.

- a. Es una tarea periódica
- b. Es una tarea con un deadline fijo
- c. Es una tarea con un deadline ligado a un tiempo absoluto
- d. Es una tarea eventual